

AULA PRÁTICA N.º 12

Objectivos:

- Codificação de estruturas em linguagem *assembly* – parte 2.

Guião:

- As estruturas podem, à semelhança dos tipos nativos da linguagem, ser organizados num *array*. O programa seguinte declara um *array* de 4 estruturas do tipo **student** e chama uma função para a inicialização dos dados dos 4 elementos desse *array*. O *array* é depois percorrido pela função "**max()**" para determinar o valor máximo e a média das notas.

```
typedef struct
{
    unsigned int id_number;
    char first_name[18];
    char last_name[15];
    float grade;
} student;

#define MAX_STUDENTS 4

void read_data(student *, int);
student *max(student *, int, float *);
void print_student(student *);

int main(void)
{
    static student st_array[MAX_STUDENTS];
    static float media;
    student *pmax;

    read_data( st_array, MAX_STUDENTS );
    pmax = max( st_array, MAX_STUDENTS, &media );
    print_string("\nMedia: ");
    print_float( media );
    print_student( pmax );
    return 0;
}
```

variáveis usadas dps da chamada da função → \$s e guardar na stack

	Align	Dim	offset
id	4	4	0
first_name	4	18	4
last_name	4	15	22
grade	4	4	37 → 40
total	4	44	

no segmento de dados

→ \$a0

→ \$a1

atenção o valor de media

- Traduza a função "**main()**" para *Assembly* do MIPS.
- A função "**read_data()**", apresentada na página seguinte, lê da consola os dados de cada aluno e preenche a respectiva estrutura. As estruturas estão organizadas num *array* e, no código apresentado de seguida, utiliza-se acesso indexado. Traduza a função para *Assembly* do MIPS (relembre que **sizeof(student)=44**).

```
void read_data(student *st, int ns)
```

```
{
    int i;

    for(i=0; i < ns; i++)
    {
        print_string("N. Mec: ");
        st[i].id_number = read_int();
        print_string("Primeiro Nome: ");
        read_string(st[i].first_name, 17);
        print_string("Ultimo Nome: ");
        read_string(st[i].last_name, 14);
        print_string("Nota: ");
        st[i].grade = read_float();
    }
}
```

Código C	Alinhamento	Dimensão	Offset
typedef struct			
{			
int id_number;	4	4	0
char first_name[18];	1	18	4
char last_name[15];	1	15	22
float grade;	4	4	37 → 40
}			
student;	4	44	

↳ max(4,1,1,4) ↳ múltiplo do a

- c) A função "max()" determina a média das notas e devolve um ponteiro para a estrutura que contém os dados do aluno com a nota mais elevada. Traduza-a para *Assembly* do MIPS.

```
student *max(student *st, int ns, float *media)
```

```
{
    student *p;
    student *pmax;
    float max_grade = -20.0;
    float sum = 0.0;

    for(p = st; p < (st + ns); p++)
    {
        sum += p->grade;
        if(p->grade > max_grade)
        {
            max_grade = p->grade;
            pmax = p;
        }
    }
    *media = sum / (float)ns;
    return pmax;
}
```

↳ para os resultados:

Código C	Alinhamento	Dimensão	Offset
typedef struct			
{			
int id_number;	4	4	0
char first_name[18];	1	18	4
char last_name[15];	1	15	22
float grade;	4	4	37 → 40
}			
student;	4	44	

↳ max(4,1,1,4) ↳ múltiplo do alinhamento

- d) Finalmente, a função "print_student()" imprime (sem grandes cuidados de formatação) os dados de uma instância da estrutura **student** referenciada pelo ponteiro "p". Traduza-a para *Assembly* do MIPS (pode reaproveitar o código que escreveu no exercício 1 do guião anterior).

```
void print_student(student *p)
{
    print_intu10(p->id_number);
    print_string(p->first_name);
    print_string(p->last_name);
    print_float(p->grade);
}
```

- e) Tendo traduzido para *Assembly* todas as funções apresentadas anteriormente, teste o funcionamento do programa no MARS.